

Física

INDICACIONES

- Se debe contestar a una pregunta de cada uno de los cuatro apartados. En caso de realizar dos preguntas de un mismo apartado, se corregirá la que aparezca resuelta en primer lugar.
- Entre corchetes se indica la puntuación máxima para cada pregunta.
- Se permite utilizar una regla y una calculadora científica básica con funciones estadísticas. Queda prohibido el uso de calculadoras gráficas y/o programables, así como el de cualquier dispositivo con capacidad de almacenar y/o transmitir datos.

CONSTANTES FÍSICAS

Velocidad de la luz en el vacío	$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$	Masa del protón	$m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Constante gravitación universal	$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$	Masa del electrón	$m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
Constante de Coulomb	$k = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$	Carga del protón	$q_p = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
Constante de Planck	$h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$	Carga del electrón	$q_e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
Radio de la Tierra	$R_T = 6370 \text{ km}$	Masa de la Tierra	$M_T = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$
Permitividad del vacío	$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$	Permeabilidad del vacío	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$

Nota: estas constantes se facilitan a título informativo.

APARTADO 1

Pregunta 1. [2.5 PUNTOS]

Una sonda espacial de 500 kg describe una trayectoria circular de radio r en torno a Marte, realizando una revolución cada 100 minutos. La energía mecánica de la sonda en órbita es $-3.16 \cdot 10^9 \text{ J}$.

- a) [1 PUNTO] Deducir la expresión del periodo de la órbita de la sonda en función de la constante de gravitación universal G , de la masa de Marte M_M , y del radio de la órbita r .
- b) [1.5 PUNTOS] Calcular el radio de la órbita de la sonda y la masa de Marte.

Pregunta 2. [2.5 PUNTOS]

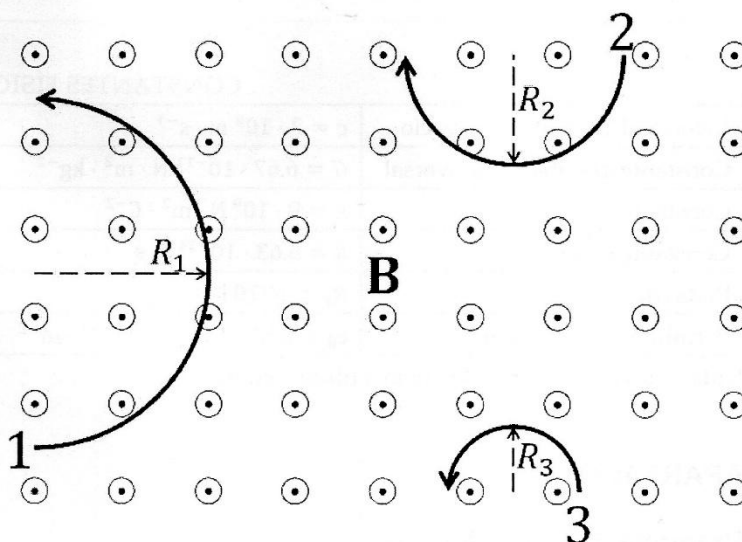
Dos masas puntuales idénticas de valor $m_1 = m_2 = 10 \text{ kg}$ se encuentran situadas en los puntos $P_1(0,0) \text{ m}$ y $P_2(0,10) \text{ m}$ respectivamente del plano xy .

- [1 PUNTO] Calcular y representar gráficamente el vector campo gravitatorio debido a las masas m_1 y m_2 en el punto $(5,5) \text{ m}$.
- [1 PUNTO] Calcular el trabajo realizado por el campo gravitatorio creado por m_1 y m_2 para transportar una masa puntual $m_3 = 1 \text{ kg}$ desde el punto $(5,5) \text{ m}$ al punto $(0,5) \text{ m}$.
- [0.5 PUNTOS] Razonar brevemente el significado físico del signo del trabajo obtenido en el apartado b).

APARTADO 2

Pregunta 3. [2.5 PUNTOS]

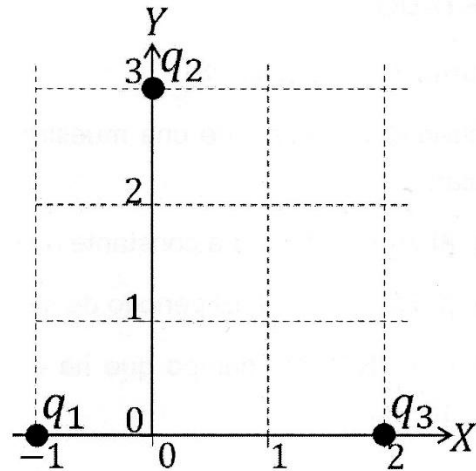
La figura muestra las trayectorias circulares de tres partículas en el seno de un campo magnético uniforme, perpendicular al plano del papel y dirigido hacia afuera. Los radios de las trayectorias verifican $R_1 > R_2 > R_3$. Las tres partículas tienen la misma masa $m_1 = m_2 = m_3$ y magnitud de carga $|q_1| = |q_2| = |q_3|$.



- [0.75 PUNTOS] Deducir el signo de las tres cargas.
- [0.75 PUNTOS] Razonar qué partícula se mueve con mayor velocidad y cual con menor velocidad.
- [1 PUNTO] Supongamos que la partícula que describe la trayectoria 2 tiene masa $m_2 = 3.3 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ y velocidad $v_2 = 1.2 \cdot 10^6 \text{ m/s}$. Además, su trayectoria circular tiene un radio $R_2 = 3.5 \text{ cm}$ y el campo magnético tiene una magnitud $|B| = 0.7 \text{ T}$. Determinar la carga de la partícula 2.

Pregunta 4. [2.5 PUNTOS]

La figura muestra una configuración de tres cargas eléctricas de valores $q_1 = 5 \mu\text{C}$, $q_2 = -20 \mu\text{C}$ y $q_3 = 10 \mu\text{C}$, situadas en las posiciones $(-1,0) \text{ cm}$, $(0,3) \text{ cm}$ y $(2,0) \text{ cm}$ respectivamente. Calcular:



- [1 PUNTO] El vector campo eléctrico en el punto $(0,0) \text{ cm}$ debido a las cargas q_1, q_2 y q_3 .
- [1 PUNTO] El potencial eléctrico en los puntos $(0,0) \text{ cm}$ y $(3,3) \text{ cm}$.
- [0.5 PUNTOS] El trabajo realizado por el campo eléctrico creado por q_1, q_2 y q_3 para trasladar una carga de $1 \mu\text{C}$ desde el punto $(0,0) \text{ cm}$ hasta el punto $(3,3) \text{ cm}$, interpretando el signo del trabajo obtenido.

APARTADO 3

Pregunta 5. [2.5 PUNTOS]

Por una cuerda se propaga una onda cuya función matemática, en unidades SI, viene dada por:

$$y(x, t) = 0.02 \sin \left[\pi \left(\frac{4x}{3} + 200t \right) \right]$$

- [1.5 PUNTOS] Determinar el sentido de propagación, la amplitud, la longitud de onda, la frecuencia, el periodo y la velocidad de propagación de la onda.
- [0.5 PUNTOS] Calcular la elongación de un punto de la cuerda situado en $x = 3/4 \text{ m}$ en el instante $t = 1/240 \text{ s}$.
- [0.5 PUNTOS] Calcular la velocidad transversal de dicho punto en ese instante.

Pregunta 6. [2.5 PUNTOS]

Un objeto de 8 cm de altura está situado 10 cm a la izquierda de una lente delgada divergente de 5 dioptrías .

- [1 PUNTO] Dibujar el diagrama/trazado de rayos correspondiente.
 - [1.5 PUNTOS] Calcular la posición en la que se forma la imagen y su tamaño, justificando su naturaleza (real/virtual, derecha/invertida, mayor/menor).
-

APARTADO 4

Pregunta 7. [2.5 PUNTOS]

La actividad radiactiva de una muestra de 10^{21} átomos desciende al 40% al cabo de 265 días. Calcular:

- [0.75 PUNTOS] La constante de desintegración de la muestra.
- [0.75 PUNTOS] El periodo de semidesintegración de la muestra.
- [1 PUNTO] El tiempo que ha de transcurrir hasta que la actividad de la muestra sea de 10^6 Bq.

CONSTANTES FÍSICAS

Velocidad de la luz en el vacío	$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$	Masa del protón	$m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Cte. de gravitación universal	$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$	Masa del electrón	$m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
Constante de Coulomb	$k = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$	Carga del protón	$q_p = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
Constante de Planck	$h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$	Carga del electrón	$q_e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
Radio de la Tierra	$R_T = 6370 \text{ km}$	Masa de la Tierra	$M_T = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$
Permitividad del vacío	$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$	Permeabilidad del vacío	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot \text{A}^{-2}$

Nota: estas constantes se facilitan a título informativo.

APARTADO 1

Pregunta 1. [2,5 PUNTOS]

Una sonda espacial de 500 kg describe una trayectoria circular de radio r en torno a Marte, realizando una revolución cada 100 minutos. La energía mecánica de la sonda en órbita es $-3,16 \cdot 10^9 \text{ J}$.

- a) **[1 PUNTO]** Deducir la expresión del periodo de la órbita de la sonda en función de la constante de gravitación universal G , de la masa de Marte, M_M , y del radio de la órbita r .

La fuerza gravitatoria de Marte actúa como fuerza centrípeta del movimiento de la sonda:

$$F_G = m \cdot a_n \Rightarrow G \cdot \frac{M_M \cdot m}{r^2} = m \cdot \frac{(v_{orb})^2}{r} \Rightarrow v_{orb} = \sqrt{\frac{G \cdot M_M}{r}}$$

La sonda describe un movimiento circular uniforme, siendo el período el tiempo que tarda el satélite en recorrer la longitud de una órbita completa a su velocidad orbital.

$$T = \frac{2\pi r}{v_{orb}} = \frac{2\pi r}{\sqrt{\frac{G \cdot M_M}{r}}} \quad \text{o} \quad T^2 = \frac{4\pi^2 r^2}{v_{orb}^2} = \frac{4\pi^2 r^3}{G \cdot M_M}$$

- b) **[1,5 PUNTOS]** Calcular el radio de la órbita de la sonda y la masa de Marte.

Teniendo en cuenta la definición de energía mecánica de la sonda en la órbita (energía de enlace):

$$E_m = E_c + E_p = -\frac{1}{2} \cdot G \cdot \frac{M_M \cdot m}{r} \Rightarrow G \cdot M_M = -\frac{2 \cdot E_m \cdot r}{m}$$

Por otro lado:

$$T^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{G \cdot M_M} = \frac{4\pi^2 r^3}{\left(-\frac{2 \cdot E_m \cdot r}{m}\right)} = \frac{4\pi^2 r^2 \cdot m}{(-2 \cdot E_m)} = \frac{4\pi^2 r^2 \cdot 500}{[-2 \cdot (-3,16 \cdot 10^9)]} \Rightarrow T^2 \cong 3,12 \cdot 10^{-6} \cdot r^2$$

$$r = \frac{T}{\sqrt{3,12 \cdot 10^{-6}}} = \frac{(100 \cdot 60)}{\sqrt{3,12 \cdot 10^{-6}}} \cong 3,4 \cdot 10^6 \text{ m} \cong 3400 \text{ km}$$

$$M_M = -\frac{2 \cdot E_m \cdot r}{G \cdot m} = -\frac{2 \cdot (-3,16 \cdot 10^9) \cdot 3,4 \cdot 10^6}{6,67 \cdot 10^{-11} \cdot 500} \cong 6,44 \cdot 10^{23} \text{ kg}$$

Pregunta 2. [2,5 PUNTOS]

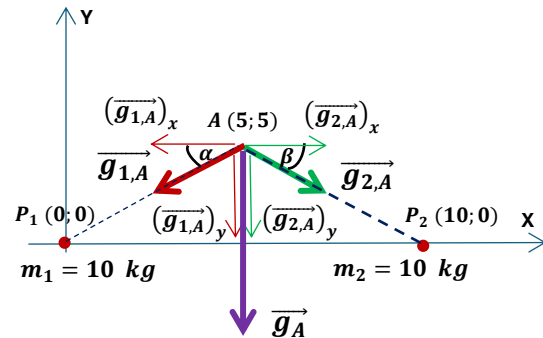
Dos masas puntuales idénticas de valor $m_1 = m_2 = 10 \text{ kg}$ se encuentran situadas en los puntos $P_1(0,0) \text{ m}$ y $P_2(0,10) \text{ m}$, respectivamente, del plano XY.

- a) **[1 PUNTO]** Calcular y representar gráficamente el vector campo gravitatorio debido a las masas m_1 y m_2 en el punto $(5,5) \text{ m}$.

$$r_{1,A} = r_{2,A} = \sqrt{5^2 + 5^2} = \sqrt{50} \text{ m}$$

$$\alpha = \beta = \arctg \frac{5}{5} = 45^\circ$$

Por simetría, las masas son iguales y las distancias son iguales, las componentes horizontales son iguales y de sentido contrario, anulándose entre sí, quedando como campo gravitatorio resultante la suma de las dos componentes verticales que son iguales entre sí.



$$\vec{g}_A = \vec{g}_{1,A} + \vec{g}_{2,A} = 2 \cdot (\vec{g}_{1,A})_y = - \left[2 \cdot G \cdot \frac{m_1}{(r_{1,A})^2} \cdot (\sen \alpha) \right] \vec{j}$$

$$\vec{g}_A = - \left[2 \cdot 6,67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{10}{(\sqrt{50})^2} \cdot (\sen 45^\circ) \right] \cdot \vec{j} \cong (-1,9 \cdot 10^{-11} \vec{j}) \text{ N/kg}$$

- b) **[1 PUNTO]** Calcular el trabajo realizado por el campo gravitatorio creado por m_1 y m_2 para transportar una masa puntual $m_3 = 1 \text{ kg}$ desde el punto $(5,5) \text{ m}$ al punto $(0,5) \text{ m}$.

En los puntos A $(5,5)$ y B $(0,5)$, también se da una situación de simetría al calcular el potencial, ya que en ambos puntos las masas, que son iguales, se encuentran a la misma distancia.

$$V_A = V_{1,A} + V_{2,A} = 2 \cdot V_{1,A} = -2 \cdot G \cdot \frac{m_1}{r_{1,A}} = -2 \cdot 6,67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{10}{\sqrt{50}} \cong -1,9 \cdot 10^{-10} \text{ J/kg}$$

$$V_B = V_{1,B} + V_{2,B} = 2 \cdot V_{1,B} = -2 \cdot G \cdot \frac{m_1}{r_{1,B}} = -2 \cdot 6,67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{10}{5} \cong -2,7 \cdot 10^{-10} \text{ J/kg}$$

$$(W_{A \rightarrow B})_{F \text{ gravitatoria}} = m_3 \cdot (V_A - V_B) = 1 \cdot [(-1,9 \cdot 10^{-10}) - (-2,7 \cdot 10^{-10})] = 8 \cdot 10^{-11} \text{ J}$$

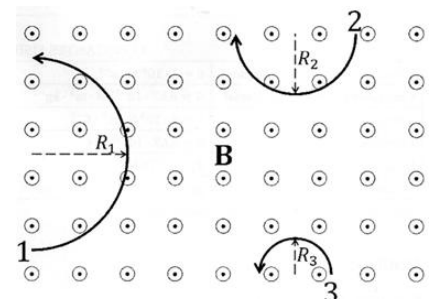
- c) **[0,5 PUNTOS]** Razonar brevemente el significado físico del signo del trabajo obtenido en el apartado b).

El signo positivo del trabajo indica que **la masa m_3 es trasladada espontáneamente por la fuerza gravitatoria**. Esto tiene sentido, ya que la fuerza gravitatoria es atractiva y lo que estamos haciendo es acercar la masa m_3 a las otras dos masas.

APARTADO 2

Pregunta 3. [2,5 PUNTOS]

La figura muestra las trayectorias circulares de tres partículas en el seno de un campo magnético uniforme, perpendicular al plano del papel y dirigido hacia afuera. Los radios de las trayectorias verifican $R_1 > R_2 > R_3$. Las tres partículas tienen la misma masa $m_1 = m_2 = m_3$ y magnitud de carga $|q_1| = |q_2| = |q_3|$.



- a) **[0,75 PUNTOS]** Deducir el signo de las tres cargas.

Las cargas eléctricas al penetrar en el campo magnético experimentan la Fuerza de Lorentz:

$$\vec{F} = q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$$

Esta ley nos dice que, si el campo magnético es saliente con respecto al plano del papel, las partículas con carga positiva van a experimentar una fuerza magnética que las va a obligar a seguir una trayectoria circular en sentido horario (mirando hacia el plano del papel), mientras que las partículas con carga negativa seguirán una trayectoria circular en sentido antihorario. Por lo tanto, **las cargas 1 y 3 son negativas, mientras que la carga 2 es positiva.**

- b) **[0,75 PUNTOS]** Razonar qué partícula se mueve con mayor velocidad y cual con menor velocidad.

La fuerza de Lorentz actúa como fuerza centrífuga, obligando a las cargas a seguir una trayectoria circular:

$$F_{\text{centrípeta}} = m \cdot a_n \Rightarrow |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin \alpha = m \cdot \frac{v^2}{r} \Rightarrow r = \frac{m \cdot v}{|q| \cdot B \cdot \sin \alpha}$$

Como, m , q , B y α son iguales para las tres partículas (todas entran en dirección perpendicular al campo magnético), a mayor radio de la trayectoria le corresponde mayor velocidad. Por lo tanto, **la partícula 1 es la que tiene mayor velocidad y la partícula 3, la que tiene menor velocidad.**

- c) **[1 PUNTO]** Supongamos que la partícula que describe la trayectoria 2 tiene masa $m_2 = 3,3 \cdot 10^{-27}$ kg y velocidad $v_2 = 1,2 \cdot 10^6$ m/s. Además, su trayectoria circular tiene un radio $R_2 = 3,5$ cm y el campo magnético tiene una magnitud $|B| = 0,7$ T. Determinar la carga de la partícula 2.

La partícula entra perpendicular al campo, como indica la figura:

$$F_{\text{centrípeta}} = m \cdot a_n \Rightarrow |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin \alpha = m \cdot \frac{v^2}{r} \Rightarrow |q_2| = \frac{m \cdot v}{r \cdot B \cdot \sin \alpha}$$

$$|q_2| = \frac{3,3 \cdot 10^{-27} \cdot 1,2 \cdot 10^6}{3,5 \cdot 10^{-2} \cdot 0,7 \cdot 1} \cong 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

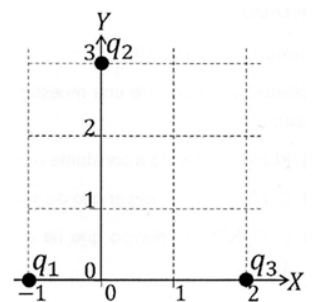
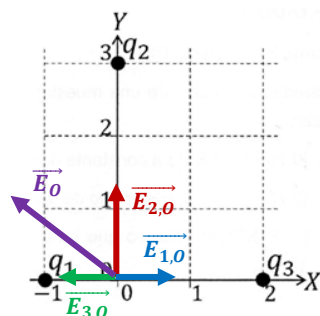
Como en el apartado a) hemos deducido que la partícula 2 es positiva: **$q_2 = +1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$**

La carga q_2 es un protón.

Pregunta 4. [2.5 PUNTOS]

La figura muestra una configuración de tres cargas eléctricas de valores $q_1 = 5 \mu\text{C}$, $q_2 = -20 \mu\text{C}$ y $q_3 = 10 \mu\text{C}$, situadas en las posiciones $(-1,0)$ cm, $(0,3)$ cm y $(2,0)$ cm, respectivamente. Calcular:

- a) **[1 PUNTO]** El vector campo eléctrico en el punto $(0,0)$ cm debido a las cargas q_1 , q_2 y q_3 .



$$\vec{E}_0 = \vec{E}_{1,0} + \vec{E}_{2,0} + \vec{E}_{3,0} = K \cdot \left[\frac{q_1}{(r_{1,0})^2} \cdot \vec{i} + \frac{|q_2|}{(r_{2,0})^2} \cdot \vec{j} - \frac{q_3}{(r_{3,0})^2} \cdot \vec{i} \right]$$

$$\vec{E}_0 = 9 \cdot 10^9 \cdot \left[\frac{5 \cdot 10^{-6}}{(1 \cdot 10^{-2})^2} \cdot \vec{i} + \frac{20 \cdot 10^{-6}}{(3 \cdot 10^{-2})^2} \cdot \vec{j} - \frac{10 \cdot 10^{-6}}{(1 \cdot 10^{-2})^2} \cdot \vec{i} \right]$$

$$\vec{E}_0 = (-4,5 \cdot 10^8 \cdot \vec{i} + 2 \cdot 10^3 \cdot \vec{j}) \text{ N/C}$$

b) [1 PUNTO] El potencial eléctrico en los puntos (0,0) cm y (3,3) cm.

Voy a llamar a ambos puntos O (0,0) y P (3,3)

$$V_O = V_{1,O} + V_{2,O} + V_{3,O} = K \cdot \left(\frac{q_1}{r_{1,O}} + \frac{q_2}{r_{2,O}} + \frac{q_3}{r_{3,O}} \right)$$

$$V_O = 9 \cdot 10^9 \cdot \left(\frac{5 \cdot 10^{-6}}{1 \cdot 10^{-2}} + \frac{(-20 \cdot 10^{-6})}{3 \cdot 10^{-2}} + \frac{10 \cdot 10^{-6}}{1 \cdot 10^{-2}} \right) = 7,5 \cdot 10^6 \text{ J/C}$$

$$V_P = V_{1,P} + V_{2,P} + V_{3,P} = K \cdot \left(\frac{q_1}{r_{1,P}} + \frac{q_2}{r_{2,P}} + \frac{q_3}{r_{3,P}} \right)$$

$$V_P = 9 \cdot 10^9 \cdot \left(\frac{5 \cdot 10^{-6}}{5 \cdot 10^{-2}} + \frac{(-20 \cdot 10^{-6})}{3 \cdot 10^{-2}} + \frac{10 \cdot 10^{-6}}{\sqrt{10} \cdot 10^{-2}} \right) \cong -2,25 \cdot 10^6 \text{ J/C}$$

c) [0,5 PUNTOS] El trabajo realizado por el campo eléctrico creado q_1 , q_2 y q_3 para trasladar una carga de $1 \mu\text{C}$ desde el punto (0,0) cm hasta el punto (3,3) cm, interpretando el signo del trabajo obtenido.

$$(W_{O \rightarrow P})_{F \text{ eléctrica}} = q \cdot (V_O - V_P) = 10^{-6} \cdot [7,5 \cdot 10^6 - (-2,25 \cdot 10^6)] \cong 9,75 \text{ J}$$

El trabajo positivo indica que se trata de un proceso espontáneo. Para trasladar la carga no es necesaria una fuerza externa. El trabajo realizado por la fuerza eléctrica es a costa de una disminución equivalente de la energía potencial electrostática de la carga trasladada.

APARTADO 3

Pregunta 5. [2,5 PUNTOS]

Por una cuerda se propaga una onda cuya función matemática, en unidades SI, viene dada por:

$$y(x, t) = 0,02 \cdot \text{sen} \left[\pi \cdot \left(\frac{4x}{3} + 200t \right) \right]$$

a) [1,5 PUNTOS] Determinar el sentido de propagación, la amplitud, la longitud de onda, la frecuencia, el periodo y la velocidad de propagación de la onda.

La onda se desplaza a lo largo del eje OX en el sentido negativo, ya que en la fase de la onda los términos espacial y temporal tienen el mismo signo.

La ecuación general de una onda que se desplaza en el sentido negativo del eje OX es:

$$y(x, t) = 0,02 \cdot \text{sen}(kx + \omega t \pm \varphi_0)$$

Por identificación de términos:

$$A = 0,02 \text{ m}; \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} \Rightarrow \frac{4\pi}{3} = \frac{2\pi}{\lambda} \Rightarrow \lambda = 1,5 \text{ m}; \quad \omega = 2\pi \cdot f \Rightarrow 200\pi = 2\pi \cdot f \Rightarrow f = 100 \text{ Hz}$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{100} = 0,01 \text{ s}; \quad v = \lambda \cdot f = 1,5 \cdot 100 = 150 \text{ m/s}$$

b) [0,5 PUNTOS] Calcular la elongación de un punto de la cuerda situado en $x = 3/4 \text{ m}$ en el instante $t = 1/240 \text{ s}$.

$$y\left(x = \frac{3}{4}, t = \frac{1}{240}\right) = 0,02 \cdot \text{sen} \left[\pi \cdot \left(\frac{4 \cdot 3/4}{3} + 200 \cdot \frac{1}{240} \right) \right] = 0,02 \cdot \text{sen} \left[\frac{11\pi}{6} \right] = -0,01 \text{ m}$$

c) [0,5 PUNTOS] Calcular la velocidad transversal de dicho punto en ese instante.

$$v(x, t) = \frac{dy}{dt} = 4\pi \cdot \cos \left[\pi \cdot \left(\frac{4x}{3} + 200t \right) \right]$$

$$v \left(x = \frac{3}{4}, t = \frac{1}{240} \right) = 4\pi \cdot \sin \left[\pi \cdot \left(\frac{4 \cdot \frac{3}{4}}{3} + 200 \cdot \frac{1}{240} \right) \right] = 4\pi \cdot \cos \left[\frac{11\pi}{6} \right] \cong 10,9 \text{ m/s}$$

Pregunta 6. [2,5 PUNTOS]

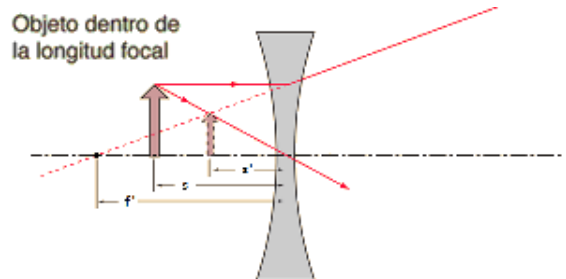
Un objeto de 8 cm de altura está situado 10 cm a la izquierda de una lente delgada divergente de 5 dioptrías.

- a) [1 PUNTO] Dibujar el diagrama/trazado de rayos correspondiente.

Como se trata de una lente divergente, la potencia es negativa:

$$P = \frac{1}{f'} \Rightarrow f' = \frac{1}{P} = \frac{1}{-5} = -0,2 \text{ m} = -20 \text{ cm}$$

De modo que el objeto está situado entre la focal y la lente.



- b) [1,5 PUNTOS] Calcular la posición en la que se forma la imagen y su tamaño, justificando su naturaleza (real/virtual, derecha/invertida, mayor/menor).

Aplicando la ecuación fundamental de las lentes delgadas:

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{s'} - \frac{1}{(-10)} = \frac{1}{(-20)} \Rightarrow s' = -6,67 \text{ cm}$$

Para una lente delgada, el aumento lateral es:

$$M_L = \frac{s'}{s} = \frac{-6,67}{-10} = 0,667 \Rightarrow M_L = \frac{y'}{y} \Rightarrow y' = y \cdot M_L = 8 \cdot 0,667 = 5,33 \text{ cm}$$

$s' < 0 \Rightarrow$ **imagen virtual** (se forma delante de la lente)

$1 > M_L > 0 \Rightarrow$ **imagen derecha y menor que el objeto**

APARTADO 4

Pregunta 7. [2,5 PUNTOS]

La actividad radiactiva de una muestra de 10^{21} átomos desciende al 40% al cabo de 265 días. Calcular:

- a) [0,75 PUNTOS] La constante de desintegración de la muestra.

$$t = 265 \text{ días} \cdot \frac{24 \text{ h}}{\text{día}} \cdot \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} \cong 2,29 \cdot 10^7 \text{ s}$$

$$A = A_0 \cdot e^{-\lambda t} \Rightarrow \ln \left(\frac{A}{A_0} \right) = -\lambda \cdot t \Rightarrow \ln \left(\frac{0,4 A_0}{A_0} \right) = -\lambda \cdot t \Rightarrow \lambda = \frac{-\ln 0,4}{t} = \frac{-\ln 0,4}{2,29 \cdot 10^7} \cong 4 \cdot 10^{-8} \text{ s}^{-1}$$

- b) [0,75 PUNTOS] El periodo de semidesintegración de la muestra.

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{\ln 2}{4 \cdot 10^{-8}} \cong 1,73 \cdot 10^7 \text{ s} \cong 200,6 \text{ días}$$

- c) [1 PUNTO] El tiempo que ha de transcurrir hasta que la actividad de la muestra sea de 10^6 Bq.

$$A_0 = \lambda \cdot N_0 = 4 \cdot 10^{-8} \cdot 10^{21} = 4 \cdot 10^{13} \text{ Bq}$$

$$A = A_0 \cdot e^{-\lambda t} \Rightarrow \ln \left(\frac{A}{A_0} \right) = -\lambda \cdot t \Rightarrow t = -\frac{\ln \left(\frac{A}{A_0} \right)}{\lambda} = -\frac{\ln \left(\frac{10^6}{4 \cdot 10^{13}} \right)}{4 \cdot 10^{-8}} \cong 4,38 \cdot 10^8 \text{ s} \cong 5069,4 \text{ días}$$